

Dossier Publik: Sima Arôme / PT Indo Aneka Atsiri

Riset sumber publik per 31 Mei 2026 — untuk membaca perusahaan, relasi, aset yang sudah ada, dan gap problem statement-nya.

Perusahaan yang menjadi objek *problem statement* itu adalah **Sima Arôme**, dengan entitas legal yang muncul konsisten di kanal resmi dan direktori industri sebagai **PT Indo Aneka Atsiri**. Ini bukan brand consumer-facing seperti minuman atau kosmetik jadi, melainkan **produsen B2B bahan alami**: ekstrak tanaman/buah, essential oils, aromatic chemicals, dan powder extract untuk industri makanan-minuman, kosmetik, personal care, wellness, fragrance, serta kemungkinan aplikasi herbal/farmasi. (simaarome.com)

1. Inti temuan paling penting

Poin	Temuan
Identitas	Sima Arôme = PT Indo Aneka Atsiri , berlokasi di Sumber Rejo, Pandaan, Pasuruan/Jawa Timur.
Model bisnis	Produsen bahan baku B2B untuk perusahaan lain, bukan terutama menjual produk retail ke konsumen.
Produk utama	Essential oils, aromatic chemicals, liquid/natural extracts, dan spray-dried powders.
Kapabilitas pabrik	Punya fasilitas produksi di Pandaan dengan teknologi/permesinan dari Prancis menurut situs resmi; mencakup rectification, distillation, extraction, dan spray drying.
Orientasi pasar	Sudah punya jejak ekspor dan program akses pasar internasional melalui IPD dan CBI; disebut membidik Asia-Pasifik serta pasar Eropa/global.
Kualitas & compliance	Dalam brosur IPD 2023 tercantum FSSC 22000, ISO 9001, HALAL, KOSHER, dan SMETA verification.
Ketegangan utama	Secara produksi dan kualitas mereka tampak cukup matang, tetapi <i>problem statement</i> menunjukkan proses operasional digital masih terfragmentasi: input ganda, QC manual, spreadsheet gudang, dan histori produksi tersebar.
Makna untuk solusi	Solusi yang kuat bukan “memperkenalkan teknologi dari nol”, melainkan mengintegrasikan proses yang sudah ada menjadi batch traceability system yang audit-ready , lalu menambahkan AI di titik QC dan warehouse.

2. Profil umum perusahaan

Aspek	Informasi publik yang ditemukan
Nama brand	Sima Arôme
Entitas perusahaan	PT Indo Aneka Atsiri
Lokasi fasilitas/kantor publik	Jl. Raya Surabaya–Malang Km 43, Sumber Rejo, Pandaan, Jawa Timur, Indonesia
Industri	Manufaktur bahan alami/aroma: essential oils, natural extracts, aromatic chemicals, powder extracts
Target pelanggan	Perusahaan F&B, kosmetik, personal care, fragrance, wellness dan industri ingredients lainnya
Positioning	“The Natural Scents Creator”; perusahaan menyatakan telah memasok produk alami selama lebih dari 50 tahun
Ukuran perusahaan publik	LinkedIn menampilkan rentang 51–200 karyawan ; Jobstreet menampilkan 51–100 . Karena berbeda dan dinamis, ukuran pastinya tidak dapat dipastikan dari sumber publik saja.
Kanal resmi	Situs perusahaan dan halaman LinkedIn perusahaan
Kontak publik perusahaan	info@simaarome.com; kanal karier memakai hr@simaarome.com

Sumber resmi perusahaan menyatakan Sima Arôme telah memasok aromatic chemicals, essential oils, dan natural extracts selama lebih dari 50 tahun, kemudian mengembangkan fasilitas manufaktur di Pandaan dengan teknologi dari Prancis. Halaman karier resmi secara eksplisit menggunakan nama **PT Indo Aneka Atsiri**, pada alamat yang sama dengan Sima Arôme.

(simaarome.com)

3. Produk dan kapabilitas manufaktur

Portofolio produknya

Kelompok produk	Contoh yang disebutkan publik	Penggunaan potensial
Aromatic Chemicals	Natural eugenol, eugenol USP, isoeugenol, eugenyl acetate, caryophyllene, clove terpenes, vanillin dari clove	Fragrance, flavour, kosmetik, ingredients industri
Essential Oils	Patchouli, nutmeg, citronella, vetiver, cassia bark, star anise, ginger, clove, cinnamon, eucalyptus	Fragrance, personal care, flavour, aromatherapy, wellness
Natural Liquid Extracts	Coffee, cocoa, ginger, galangal, vanilla, tamarind, cinnamon, black pepper, paprika, tea, buah-buahan	F&B, functional beverages, nutraceutical/wellness
Natural Powder Extracts	Fruit powders, tea, ginger, cocoa, coffee	Minuman bubuk, premix, makanan fungsional, flavour systems
Functional/Cosmetic Extracts	Aloe vera, acerola, botanical extracts lainnya	Skincare, hair care, soap, wipes, sanitizer, personal care

Situs resmi menjelaskan empat kelompok mesin/kapabilitas: **rectification machine, distillation machine, extraction machine**, dan **spray dryer**. Untuk powder extract, perusahaan menyebut proses *double encapsulated natural extract powder creation*, yang menunjukkan fokus pada stabilitas dan formulasi produk bubuk. (simaarome.com)

Kapasitas produk yang dipublikasikan

Brosur resmi **Import Promotion Desk untuk Food Ingredients Europe 2023** mencantumkan estimasi kapasitas tahunan berikut untuk Sima Arôme/PT Indo Aneka Atsiri:

Produk	Kuantitas per tahun yang dicantumkan
Coffee extract	10 ton
Cocoa extract	10 ton
Galangal extract	10 ton
Ginger extract	10 ton
Turmeric extract	10 ton
Vanilla extract	10 ton
Tamarind extract	10 ton
Cinnamon extract	10 ton

Produk	Kuantitas per tahun yang dicantumkan
Natural eugenol dan turunannya	120 ton
Vanillin dari clove	7 ton
Essential oils, misalnya patchouli, nutmeg, citronella, vetiver, star anise seed, ginger, cassia bark	30 ton

Brosur yang sama menyebut sumber bahan baku berasal dari **Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi**. Artinya, proses mereka kemungkinan menyentuh rantai pasok komoditas pertanian multi-daerah, dengan isu variasi mutu bahan baku, lot traceability, penyimpanan, serta jadwal produksi yang cukup kompleks. (importpromotiondesk.de)

4. Kualitas, sertifikasi, dan tingkat kematangan perusahaan

Bukti publik tentang standar kualitas

Brosur IPD 2023 mencantumkan Sima Arôme/PT Indo Aneka Atsiri dengan:

Sertifikasi / verifikasi yang dicantumkan	Arti penting untuk bisnis
FSSC 22000	Sistem keamanan pangan, sangat relevan bagi pelanggan F&B global
ISO 9001	Sistem manajemen mutu
HALAL	Relevan untuk produk ingredients di pasar Muslim dan produsen halal
KOSHER	Relevan untuk pelanggan/global market tertentu
SMETA verification	Audit/assessment terkait praktik etis dan rantai pasok

Situs resmi perusahaan juga menampilkan bagian “Affiliations & Certifications” serta menyatakan bahwa seluruh tahapan produksi dipantau, QC dilakukan sepanjang proses manufaktur, dan mereka menggunakan instrumen analitik khusus dari Amerika Serikat untuk pengembangan mutu dan formulasi. Namun, untuk kebutuhan pitch yang serius, validitas aktif,

cakupan, dan tanggal kedaluwarsa tiap sertifikat tetap perlu diminta langsung dari perusahaan atau mentor. (importpromotiondesk.de)

Temuan yang sangat penting: mereka tidak benar-benar mulai dari nol

Halaman kualitas resmi Sima menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan “**modern management and information system**” di setiap tahap aktivitas demi efisiensi. Namun, *problem statement* resmi CyberHack menyatakan operator masih menginput ulang data ke beberapa alat, QC warna dan powder masih bergantung pada mata operator, penyimpanan masih dikelola lewat spreadsheet, dan informasi PPIC/lot/sample dispatch tersebar di notebook serta chat.

(simaarome.com)

Interpretasinya: **Sima kemungkinan sudah memiliki sebagian sistem, SOP, dokumentasi mutu, atau perangkat digital, tetapi sistem-sistem itu belum terhubung secara operasional dari receiving → QC → PPIC → produksi → warehouse → dispatch.** Jadi, pitch yang mengatakan “Sima masih serba manual dan belum memakai teknologi” justru terlalu dangkal. Yang lebih akurat adalah: **mereka sudah mature di proses dan compliance, tetapi masih punya digital fragmentation pada execution layer.**

5. Struggle resmi dari problem statement

Pada halaman 2–4 dokumen kompetisi, alur operasi Sima dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan baku masuk ke warehouse.
2. Bahan baku dicek oleh QC.
3. PPIC menjadwalkan produksi.
4. Lot number diterbitkan.
5. Finished goods dipetakan pada floor plan gudang.
6. Sampel dikirim ke pelanggan lokal maupun ekspor.

Masalah yang ditunjukkan panitia bukan satu fitur kecil, melainkan **keretakan data sepanjang rantai produksi**.

Masalah resmi	Bentuk nyata masalah	Dampak bisnis yang mungkin terjadi
Fragmented systems	Data yang sama dimasukkan berulang di tool berbeda	Salah input, keterlambatan, sulit mencari sumber kesalahan
Manual QC bottleneck	Warna dan mutu powder dinilai oleh operator terlatih	Throughput turun ketika staf ahli tidak tersedia; konsistensi penilaian sulit diaudit
Storage by spreadsheet	Penempatan drum, segregasi hazard, dan cold-chain dicatat di file	Risiko salah taruh, suhu tidak terpantau baik, produk rusak atau sulit dilacak
Production opacity	Jadwal PPIC, histori lot, dan pengiriman sampel tersebar di notebook/chat	Sulit mengetahui status batch, alasan delay, serta riwayat keputusan

Dokumen juga menyatakan cold-chain tertentu perlu berada di kisaran **−4°C sampai −20°C**, serta menyebut penanganan drum IBC/IPPC dan hazard segregation sebagai konteks warehouse. Ini menunjukkan warehouse bukan sekadar lokasi simpan barang, tetapi area yang memiliki tuntutan keselamatan, mutu, dan traceability.

6. Apa yang kemungkinan sudah mereka punya

Berikut pemisahan antara aset yang sudah tampak ada secara publik dan gap yang masih ditunjukkan oleh *problem statement*.

Area	Yang sudah terlihat dimiliki Sima	Gap yang masih muncul di problem statement	Implikasi solusi
Produksi	Mesin rectification, distillation, extraction dan spray dryer; teknologi Prancis menurut situs resmi	Status proses dan data batch belum tampak terintegrasi penuh	Sistem harus mendukung batch/lot tracking, bukan sekadar dashboard
QC	SOP kualitas, pemantauan proses,	QC visual warna dan powder masih	AI dapat menjadi <i>decision support</i> , dengan approval

Area	Yang sudah terlihat dimiliki Sima	Gap yang masih muncul di problem statement	Implikasi solusi
	instrumen analitik, R&D	manual dan bergantung staf ahli	manusia dan audit trail
Compliance	FSSC 22000, ISO 9001, HALAL, KOSHER, SMETA tercantum di IPD	Bukti inspeksi, deviation, dan histori keputusan berpotensi tersebar	Solusi harus memiliki audit log, role-based access, digital COA/checklist
Sistem informasi	Perusahaan mengklaim memakai modern management and information system	Masih ada double-entry, spreadsheet, notebook dan chat	Jangan membangun “ERP baru dari nol”; bangun integration/control layer
Gudang	Finished goods dan cold-chain menjadi proses penting	Slotting, hazard segregation dan suhu masih spreadsheet-driven	WMS ringan + floor map + temperature monitoring + alert
Market/export	Sudah berorientasi pasar internasional dan memiliki jejaring ekspor	Traceability dan konsistensi batch makin kritikal untuk pelanggan global	Sistem harus mampu menelusuri dari raw material sampai sample/customer dispatch
R&D	Tim R&D dan pengembangan produk baru menjadi bagian penting bisnis	Banyak variasi produk/spec dapat memperumit QC dan planning	Solusi harus configurable per formula, spec dan jenis produk

7. Relasi dan jejaring publik Sima Arôme

Penting: bagian ini membedakan antara **relasi yang dikonfirmasi sumber resmi**, **relasi yang dilaporkan media**, dan **klaim perusahaan**. Relasi publik tidak otomatis berarti kontrak eksklusif, kepemilikan, atau besarnya transaksi.

A. Identitas, asosiasi, dan ekosistem industri

Pihak terkait	Jenis relasi	Bukti publik	Tingkat kepastian
PT Indo Aneka Atsiri ↔ Sima Arôme	Entitas perusahaan dan brand	Situs karier resmi, brosur IPD, CBI, serta problem statement menyebut keduanya bersama	Sangat kuat

Pihak terkait	Jenis relasi	Bukti publik	Tingkat kepastian
Dewan Atsiri Indonesia	Keanggotaan asosiasi industri essential oil/aroma Indonesia	Direktori anggota resmi mencantumkan PT Indo Aneka Atsiri dengan ID anggota A-042-2018	Kuat
CBI — Centre for the Promotion of Imports, Belanda	Peserta program pengembangan ekspor Natural Ingredients Indonesia	CBI memasukkan PT Indo Aneka Atsiri dalam proyek 2019–2024 serta pameran Fi Asia Thailand 2023	Kuat
Import Promotion Desk / IPD, Jerman	Supplier yang dipromosikan dalam program akses pasar dan pameran ingredients internasional	Sima tampil dalam katalog IPD Food Ingredients Europe 2022/2023 dan katalog ingredients kosmetik	Kuat
IFEAT	Jejak partisipasi pada jaringan/pertemuan industri flavour & essential oils	Nama PT Indo Aneka Atsiri/delegatnya muncul dalam daftar peserta konferensi IFEAT 2016	Menunjukkan networking, bukan kontrak

CBI menyebut Sima Arome/PT Indo Aneka Atsiri sebagai peserta pameran **Food Ingredients Asia Thailand 2023**, membawa kategori essential oils, aromatic chemicals dan plant extracts. Program CBI tersebut dirancang untuk membantu UKM Indonesia memenuhi kebutuhan pasar Uni Eropa, memperkuat responsible sourcing, sertifikasi, matchmaking, dan koneksi pasar. (cbi.eu)

B. Relasi komersial dan pelanggan yang muncul publik

Pihak	Bentuk relasi yang diberitakan	Catatan kehati-hatian
tropextrakt by Duas Rodas, Jerman	Agentur für Wirtschaft und Entwicklung menyatakan tropextrakt berhasil membangun kemitraan dengan Sima Arôme, didukung IPD, dengan fokus pada ekstrak kapulaga dan jahe	Ini merupakan bukti publik paling jelas mengenai hubungan buyer/partner
Cussons	FoodNavigator-Asia melaporkan Sima bekerja dengan brand internasional tersebut	Disebut dalam wawancara/media; detail kontrak tidak dipublikasikan
Takasago	Dilaporkan sebagai brand internasional yang bekerja dengan Sima	Detail produk, nilai transaksi, dan status terkini tidak terbuka

Pihak	Bentuk relasi yang diberitakan	Catatan kehati-hatian
Givaudan	Dilaporkan sebagai brand internasional yang bekerja dengan Sima	Tidak boleh dianggap sebagai kontrak aktif terverifikasi tanpa konfirmasi tambahan
Mane SA	Dilaporkan sebagai brand internasional yang bekerja dengan Sima	Sama: hubungan disebut media, tetapi detail tidak tersedia publik

Hubungan dengan **tropextrakt by Duas Rodas** paling konkret di sumber publik yang ditemukan: lembaga pembangunan ekonomi Jerman menyatakan bahwa dengan dukungan IPD, importer Jerman tersebut membangun kemitraan sukses dengan Sima Arôme untuk **high-quality cardamom and ginger extracts**. ([LinkedIn](#))

FoodNavigator-Asia, berdasarkan wawancara dengan pihak Sima, melaporkan bahwa perusahaan bekerja dengan brand internasional seperti **Cussons, Takasago, Givaudan, dan Mane SA**. Ini berguna sebagai indikator jenis pelanggan dan level pasar yang mereka bidik, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan kontrak, volume pasokan, atau masa aktif hubungan tersebut. ([FoodNavigator-Asia.com](#))

C. Relasi teknologi dan fasilitas

Pihak	Relasi publik	Catatan
Teknologi/mesin dari Prancis	Situs resmi menyatakan fasilitas Pandaan menggunakan teknologi Prancis untuk rectification, distillation, dan extraction	Klaim resmi perusahaan
Tournaire, Prancis	Pada materi resmi Sima, Tournaire disebut terkait mesin/teknologi produksi	Belum ditemukan halaman pihak Tournaire yang secara independen mengonfirmasi detail kerja sama aktif
Instrumen analitik dari Amerika Serikat	Situs resmi menyatakan memakai instrumen analitik khusus dari AS	Vendor/jenis perangkat tidak disebut secara publik

Perusahaan bahkan mengklaim teknologi rectification untuk clove leaf oil mereka merupakan teknologi unik yang hanya ada di Sima Arôme. Klaim ini berasal dari situs resmi perusahaan dan belum kutemukan verifikasi independennya. ([simaarome.com](#))

D. Relasi pendidikan dan talenta

Pihak	Bentuk hubungan
Program Studi Kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Melakukan factory visit ke PT Indo Aneka Atsiri–Sima Arome di Pandaan pada 24 Oktober 2025
Mahasiswa/praktisi kimia	Kunjungan tersebut membahas pemilihan bahan baku, ekstraksi, quality control, destilasi, standardisasi mutu, serta diskusi dengan tim produksi dan quality assurance

Relasi ini menunjukkan Sima cukup terbuka terhadap kegiatan edukasi dan exposure industri, serta memperlihatkan bahwa produksi dan QA memang menjadi fungsi inti perusahaan. ([Program Studi Kimia](#))

E. Relasi dalam CyberHack 2026

Pihak	Posisi dalam event
Sima Arome / PT Indo Aneka Atsiri	Industry partner dan pemilik problem bisnis
XTREMAX	Co-organiser/sponsor; juga menawarkan jalur peluang karier bagi peserta
UKM Cyber Security ITS	Co-organiser dari pihak kampus
AWS	Terkait AWS credits untuk peserta
BuildPad	Sponsor kategori Most Enterprise-Ready Solution dan platform yang dianjurkan untuk deployment

Halaman Devpost CyberHack menyatakan bahwa challenge tahun ini memakai problem bisnis nyata dari **PT Indo Aneka Atsiri (Sima Arome)**, dengan fokus membuat solusi enterprise-grade yang benar-benar dapat dideploy. Dokumen *problem statement* juga menunjukkan penilaian terbesar, **30%**, berada pada enterprise readiness: audit trails, RBAC, policy enforcement, security, scalability dan dokumentasi. ([CyberHack](#))

8. Arah pasar dan strategi bisnis yang terlihat

Perusahaan sedang bergerak ke functional botanical extracts

Pada 2024, FoodNavigator-Asia melaporkan Sima sedang memperluas portofolio berbasis tanaman untuk merespons kebutuhan produk fungsional di Asia. Beberapa arah produk yang disebut meliputi:

Arah produk	Contoh yang disebut
Floral/functional extracts	Butterfly pea dan hibiscus
Wellness ingredients	Morinda/noni
Produk terkait kesehatan ibu	Moringa
Flavour extract yang sudah kuat	Blackcurrant, strawberry, blueberry
Produk khas Indonesia	Kaffir lime, ginger, galangal, Indonesian vanilla

Laporan yang sama menyebut pasar Sima yang telah terbentuk mencakup **China dan Australia**, sementara ekspansi yang dieksplorasi meliputi **Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan**. Jepang disebut menarik tetapi memiliki proses persetujuan regulasi yang panjang. ([FoodNavigator-Asia.com](https://www.foodnavigator-asia.com))

Artinya bagi problem operasional

Semakin banyak jenis ekstrak, negara tujuan, dan persyaratan pelanggan, semakin penting:

- konsistensi mutu antar-lot;
- histori asal bahan baku;
- bukti QC dan approval;
- lot traceability;
- pemantauan penyimpanan dan cold-chain;
- kemampuan menjawab komplain atau audit pelanggan ekspor dengan cepat.

Jadi, *problem statement* tentang data yang tercerai-berai sangat masuk akal untuk perusahaan ingredients yang sedang memperluas pasar internasional.

9. Ada indikasi masalah internal lain dari sumber publik, tetapi validitasnya lebih rendah

Jobstreet memuat review karyawan anonim yang menyebut fasilitas R&D dan kemampuan *scale-up production* sebagai hal positif, tetapi ada komentar bahwa pemenuhan target produksi harian sulit karena kekurangan manpower serta fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai masih kurang. Sumber ini bersifat **user-generated review**, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai fakta resmi; namun, ia dapat dipakai sebagai sinyal lemah bahwa bottleneck throughput dan ketergantungan terhadap tenaga manusia mungkin memang terasa di operasional. ([Jobstreet Indonesia](#))

Ini nyambung dengan problem statement yang menyebut QC melambat ketika staf terlatih tidak tersedia. Tetapi untuk pitch deck, jangan menulis “Sima kekurangan tenaga kerja” sebagai fakta resmi. Lebih aman menulis: “**proses QC saat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap availability operator terlatih.**”

10. Hal penting yang belum ditemukan secara publik

Dalam penelusuran publik ini, belum ditemukan bukti terindeks yang secara jelas menyebut:

Informasi yang belum terbuka	Kenapa penting untuk solusi
Nama ERP, MES, WMS, LIMS atau software existing yang dipakai Sima	Menentukan apakah solusi perlu integrasi API, impor Excel, atau mengganti workflow lama
Detail sensor suhu/cold-chain yang sudah terpasang	Menentukan apakah perlu hardware IoT nyata atau cukup simulasi/prototype
Struktur role operasional lengkap	Dibutuhkan untuk RBAC: operator, QC, PPIC, warehouse, supervisor, admin, auditor

Informasi yang belum terbuka	Kenapa penting untuk solusi
Format lot number, COA, batch record, deviation report dan sample dispatch	Dibutuhkan agar demo terasa benar-benar deployable
Detail kontrak pelanggan internasional	Tidak boleh membuat klaim revenue/customer impact yang tidak terverifikasi
Dokumen sertifikat aktif beserta expiry/scope	Penting bila ingin menyebut compliance secara presisi di pitch
Data finansial, omzet, kepemilikan, direksi, atau laporan tahunan	Tidak muncul jelas dalam sumber perusahaan/industri yang ditelusuri

11. Pembacaan paling tajam untuk ide solusi hackathon

Jangan mengangkat ide sebagai:

“Kami akan mendigitalisasi perusahaan yang masih manual.”

Itu rawan terlihat kurang riset, karena perusahaan sendiri sudah mengklaim memiliki sistem manajemen/informasi, fasilitas teknologi tinggi, SOP QC, sertifikasi internasional dan operasi ekspor.

Angkat ide sebagai:

“Kami membangun integration and traceability layer untuk menyatukan eksekusi produksi Sima dari raw-material intake hingga sample dispatch, dengan AI-assisted QC dan warehouse control yang audit-ready.”

Ini jauh lebih cocok dengan bukti publik dan problem statement.

Bentuk solusi yang paling masuk akal: SimaOps Traceability Control Tower

Modul MVP	Problem yang diselesaikan
Digital Lot Passport: setiap incoming material dan batch memiliki QR/lot record tunggal	Menghilangkan input berulang dan memudahkan penelusuran

Modul MVP	Problem yang diselesaikan
Receiving + QC Workflow: unggah foto/raw inspection, spesifikasi, approve/reject, alasan keputusan	Mengurangi QC manual yang tidak terdokumentasi
AI Visual QC Assistant: deteksi warna, defect, foreign matter atau powder inconsistency sebagai flag	Membantu operator, bukan menggantikan QA
PPIC Production Board: antrean produksi, status lot, prioritas, pending QC	Mengurangi opacity pada jadwal produksi
Warehouse Floor Map: lokasi drum/finished goods, hazard rule, occupancy	Mengganti keputusan penyimpanan berbasis spreadsheet
Cold-Chain Monitor Simulator/IoT-ready: suhu, alert threshold, excursion log	Menjawab isu penyimpanan -4°C hingga -20°C
Sample Dispatch & Customer Trace: produk sampel dikirim dari lot mana dan ke siapa	Menjawab kebutuhan lokal/ekspor dan audit pelanggan
RBAC + Audit Trail: setiap perubahan ada pengguna, waktu dan alasan	Menjawab bobot Enterprise Readiness 30%
Analytics Dashboard: QC turnaround time, batch delay, rejection rate, storage utilization	Memberikan nilai manajerial tanpa mengorbankan workflow inti

12. Pertanyaan yang sebaiknya kamu tanyakan saat mentoring/finalist session

Ini yang akan membuat solusi kalian terasa benar-benar memahami perusahaan:

- Sistem existing apa saja yang saat ini dipakai QC, PPIC, warehouse dan dispatch?**
Apakah Excel, ERP, Google Sheets, aplikasi internal, atau kombinasi?
- Pada titik mana double-input paling sering terjadi?** Receiving ke QC, QC ke PPIC, atau warehouse ke dispatch?
- Lot number dibuat kapan dan oleh siapa?** Apakah lot bahan baku dan finished product terhubung?
- Parameter QC mana yang benar-benar visual dan cocok untuk AI?** Warna buah, foreign matter, warna powder, ukuran partikel, atau hanya sebagian?

5. Bagaimana standar accept/reject dan siapa yang berhak override AI?
 6. Apakah gudang sudah memiliki sensor suhu atau hanya pencatatan manual?
 7. Apakah setiap pelanggan memiliki specification sheet berbeda untuk produk yang sama?
 8. Dokumen audit apa yang paling sering dibutuhkan pelanggan ekspor: COA, batch record, temperature log, halal/kosher record, atau traceability statement?
 9. KPI terpenting untuk pilot: pengurangan double-entry, QC turnaround time, missed batch, inventory search time, atau temperature excursion?
 10. Apakah prototype harus terhubung ke sistem lama atau cukup menunjukkan alur integrasi dan data model?
-

Kesimpulan utama

Sima Arôme / PT Indo Aneka Atsiri adalah perusahaan ingredients B2B berbasis Pandaan yang sudah mempunyai aset kuat: fasilitas produksi modern, portofolio luas, orientasi ekspor, standar kualitas internasional, jaringan IPD/CBI/DAI, serta bukti hubungan pasar dengan buyer dan brand global. Namun, problem statement memperlihatkan celah di sisi **operational digitization**: proses, data, QC, warehouse, dan dispatch belum tersambung dengan rapi dalam satu *source of truth*.

Jadi, kesempatan terbaik untuk tim kalian bukan membuat aplikasi generik atau sekadar klasifikasi gambar. Kesempatan terbaiknya adalah membuktikan bahwa kalian paham bisnis mereka: **produk kompleks, mutu ketat, pelanggan global, gudang sensitif, dan kebutuhan audit tinggi** — tetapi eksekusi harian masih terlalu bergantung pada spreadsheet, chat, dan keputusan manual.

Langkah berikut yang paling berguna adalah mengubah riset ini menjadi **problem framing, value proposition, fitur MVP, arsitektur teknis, serta narasi pitch deck** yang langsung mengincar penilaian Enterprise Readiness 30%.